Aracuã-7

Guia de projeto da placa controladora e lista de compras do drone de mapeamento com LiDAR

ITEM	ESCOLHA
Microcontrolador	STM32H743ZIT6 · Cortex-M7 480 MHz · 2 MB flash · 1 MB RAM · LQFP144
Firmware	ArduPilot (ArduCopter), placa descrita pelo hwdef **Aracua7**
IMUs	ICM-42688-P (SPI1) + BMI270 (SPI4), barramentos separados, com aquecedor
Barômetro	DPS310 no I^2C interno
Energia	Entrada 6S (até 25,2 V) · INA238 + shunt 0,25 mΩ · 5 V/3 A lógica · 5 V/5 A computador · 3,3 V MCU · 3,3 V baixo ruído sensores
Comunicação	7 seriais + USB-C · 2 CAN (DroneCAN) · Ethernet 100 Mbit/s (LAN8742A) · microSD
Saídas	8 saídas DShot (4 com DShot bidirecional) · LED WS2812 · buzzer
Placa	4 camadas · estimativa de 50 × 60 mm · furação 30,5 × 30,5 mm M3

Conteúdo

1. Arquitetura
2. Microcontrolador e circuito de suporte
3. Energia
4. Sensores
5. Comunicação
6. Saídas: motores, LED e buzzer
7. Conectores
8. Pinagem completa (144 pinos)
9. Layout no KiCad
10. Fabricação e montagem
11. Primeiro teste em bancada
12. Lista de compras da placa
13. Lista de compras do drone
14. Ferramentas
15. Referências

> Os part numbers são sugestões de famílias conhecidas e compatíveis com o ArduPilot. Antes de comprar, confira estoque, sufixo do encapsulamento e o datasheet de cada um. A pinagem foi validada no gerador `chibios_hwdef.py` do ArduPilot e os números físicos vêm do símbolo oficial do KiCad; confira também contra o datasheet DS12110 da ST.

1 Arquitetura

A placa concentra o controle de voo e a distribuição de energia. O GPS fica fora, num mastro, e o computador de bordo (Jetson ou Raspberry Pi com ROS 2) fica numa placa separada, ligado por Ethernet. A corrente dos motores entra pelas ilhas de bateria, passa pelo shunt de medição e sai pelas ilhas de cada ESC.

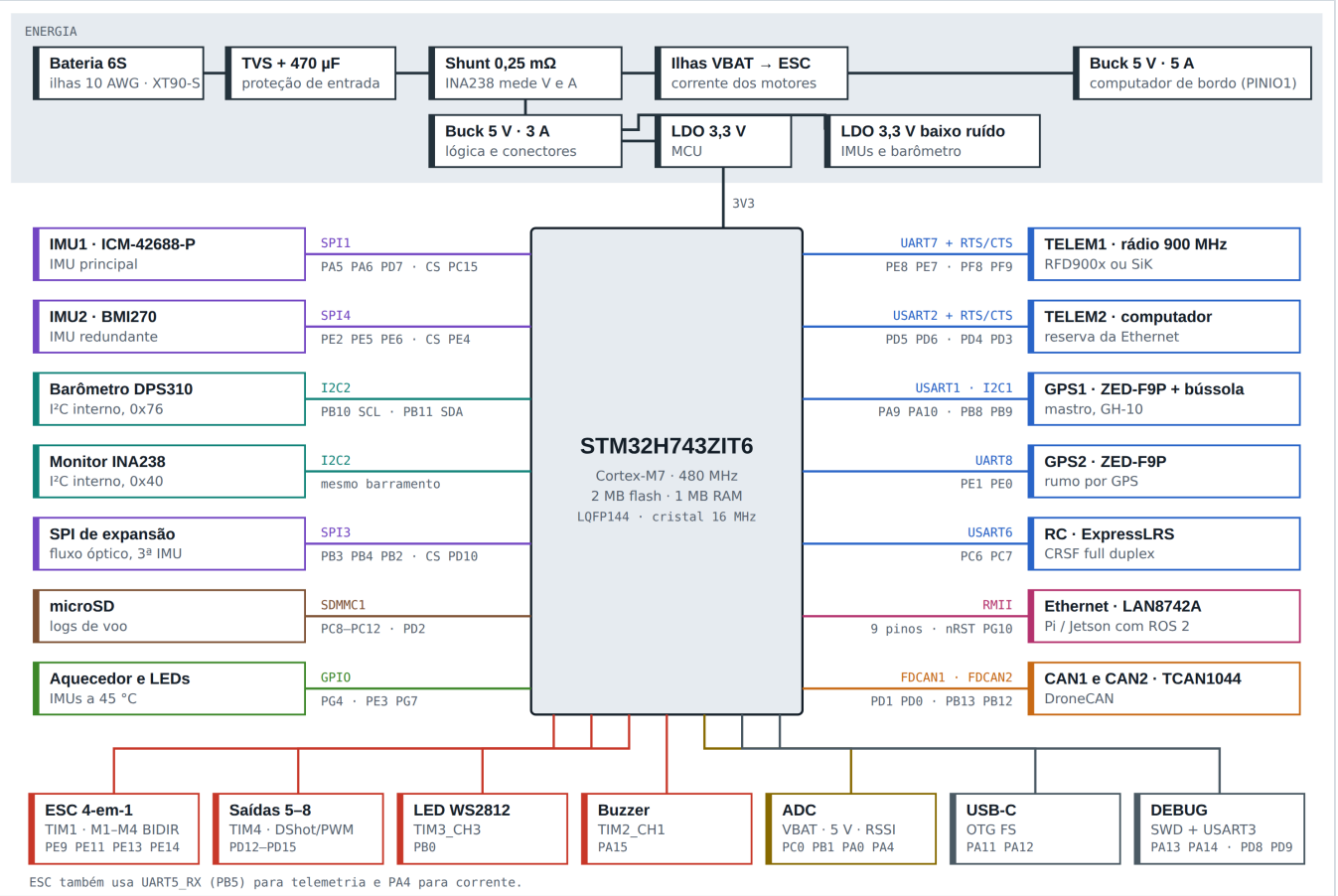


Diagrama de blocos. Cada linha indica o periférico do STM32H743 e os pinos usados.

Divisão de funções

BLOCO	ONDE FICA	POR QUÊ
Controle de voo, sensores, energia	Placa Aracuã-7	Um só módulo para montar, testar e trocar
GPS e bússola	Mastro, 10 a 15 cm acima	Longe do campo magnético dos cabos de bateria e com céu aberto para a antena
Computador de bordo + LiDAR	Placa própria, ligada por Ethernet	Consome até 25 W e esquenta; o mapa sai por rádio IP
ESCs	Nos braços (ou 4-em-1 sob a placa)	Fios de fase curtos; a placa tem ilhas para os dois arranjos

2 Microcontrolador e circuito de suporte

O STM32H743ZIT6 é o processador mais usado pelo ArduPilot hoje (Pixhawk 6X, Cube Orange, Matek H743). O encapsulamento LQFP144 foi escolhido em vez do LQFP100 porque a Ethernet RMII só fecha sem conflitos com a porta G, que não existe no de 100 pinos. Ainda sobram 32 pinos livres.

PINO FÍSICO	SINAL	LIGAÇÃO	OBSERVAÇÃO
23, 24	PH0 / PH1	Cristal de 16 MHz + 2 capacitores de carga	C = 2 × (CL − 3 pF); cristal colado ao chip, com GND sob ele
71, 106	VCAP1 / VCAP2	2,2 µF X7R 0603 cada, ao GND	Sem eles o regulador do núcleo não liga
17, 30, 39, 52, 62, 72, 84, 108, 121, 131, 144	VDD	100 nF em cada pino + 4,7 µF no conjunto	3,3 V do LDO do MCU
33 / 32	VDDA / VREF+	Ferrite 600 Ω@100 MHz + 1 µF + 100 nF	Referência do ADC; VREF+ ligado ao VDDA
95	VDD33_USB	3,3 V + 100 nF	
6	VBAT	3,3 V	Sem bateria de RTC
143	PDR_ON	3,3 V	Mantém o supervisor de tensão ligado
138	BOOT0	Pull-down 10 kΩ + ilha para 3,3 V	Ponte na ilha entra no DFU de fábrica
25	NRST	100 nF ao GND + botão + conector DEBUG	
16, 38, 51, 61, 83, 94, 107, 120, 130 / 31	VSS / VSSA	Plano de GND contínuo	

3 Energia

Um quadricóptero de 3,5 kg em 6S consome cerca de 20 A pairando e passa de 80 A em subida forte. Por isso a entrada usa ilhas para cabo de silicone de 10 AWG, com o conector XT90-S (antifaísca) no cabo, e não um conector na placa.

Caminho da corrente

ETAPA	COMPONENTE	DETALHE
Entrada	Ilhas BAT+ / BAT− para 10 AWG	XT90-S no cabo; ilhas largas nas duas faces, ligadas por muitas vias
Proteção	TVS SMCJ30A + eletrolítico 470 µF 35 V baixo ESR	TVS junto à entrada; o capacitor perto das ilhas dos ESCs absorve os picos dos motores
Medição	Shunt 0,25 mΩ (≥ 4 W) + INA238	Lado alto, ligação Kelvin; a 120 A dissipa 3,6 W. INA238 no I^2C interno, endereço 0x40 (A0 = A1 = GND)
Saída aos ESCs	4 pares de ilhas VBAT/GND + 1 par central	Um par por braço para ESCs individuais, ou o par central para um 4-em-1

Reguladores

TRILHO	COMPONENTE	ALIMENTA	NOTAS
5 V / 3 A	TPS54360BDDA (60 V) + Schottky B360A	LDOs, conectores 5 V, LED, buzzer, aquecedor	Fusível de 3 A na entrada; projete L e C pelo TI WEBENCH ou pelo exemplo do datasheet
5 V / 5 A	TPS54560BDDA (60 V) + Schottky B560C	Computador de bordo (Micro-Fit 4 vias)	EN ligado a PG5 (PINIO1) por 10 kΩ para ligar/desligar o computador
VSERVO 5 V / 5 A	TPS54560BDDA (60 V) + Schottky B560C	Servos e solenoides da entrega	Separado da lógica: um servo travado puxa 1 A. EN em PG8 (PINIO3) com pull-up; 470 µF 10 V na saída. Divisor ajustável para 6 V
3,3 V MCU	TLV75733PDBV (1 A)	MCU, PHY Ethernet, microSD, CAN	A partir do 5 V
3,3 V sensores	TPS7A2033PDBV (300 mA, baixo ruído)	ICM-42688-P, BMI270, DPS310, INA238	Trilho separado, longe dos bucks
VBAT chaveado	P-MOSFET AOD4185 (40 V) + 2N7002 + zener 12 V	LiDAR Livox Mid-360 (9 a 27 V)	Comandado por PG6 (PINIO2); o zener protege o gate
USB	Schottky B340A do VBUS ao 5 V	Placa na bancada sem bateria	Impede que a bateria alimente o computador pelo USB

Medições analógicas de reserva

PINO	SINAL	DIVISOR	LEITURA MÁXIMA
PC0	VBAT_SENSE	10 kΩ / 1 kΩ (escala 11)	25,2 V → 2,29 V
PA4	ESC_CURR	Direto do sinal CURR do ESC 4-em-1	Depende do ESC
PB1	V5_SENSE	10 kΩ / 10 kΩ (escala 2)	5 V → 2,5 V

4 Sensores

SENSOR	BARRAMENTO	LIGAÇÕES PRINCIPAIS	NOTAS
ICM-42688-P (IMU1)	SPI1: PA5 SCK, PA6 MISO, PD7 MOSI, PC15 CS	VDD e VDDIO no 3,3 V dos sensores; 100 nF + 2,2 µF	INT1/INT2 sem uso (o ArduPilot lê a FIFO). CS com pull-up de 10 kΩ
BMI270 (IMU2)	SPI4: PE2 SCK, PE5 MISO, PE6 MOSI, PE4 CS	VDD e VDDIO no 3,3 V dos sensores	Ocupa os pinos físicos 1 a 5: trilhas curtas. O driver troca para SPI na partida
DPS310 (barômetro)	I^2C2: PB10 SCL, PB11 SDA	SDO ao GND (endereço 0x76); CSB ao VDDIO (modo I^2C)	Espuma de célula aberta por cima; longe de fontes de calor
INA238 (energia)	I^2C2 (mesmo barramento)	A0 = A1 = GND (0x40); IN+ e IN− em Kelvin no shunt	VS no 3,3 V; filtro RC de entrada opcional
Bússola	I^2C1 externo: PB8 SCL, PB9 SDA	No módulo GPS do mastro	Pull-ups de 2,2 kΩ na placa

Aquecedor das IMUs

Dois resistores de 51 Ω em 2512 (1 W), um de cada lado das IMUs, ligados do 5 V a um AO3400A comandado por PG4. Juntos dissipam cerca de 1 W e o ArduPilot mantém as IMUs a 45 °C, o que reduz a deriva com a temperatura.

Regras de posicionamento

- IMUs perto do centro geométrico da placa, alinhadas aos eixos, longe dos bucks, do shunt e das ilhas de bateria.
- Sem trilhas de alta corrente nem chaveamento na camada logo abaixo das IMUs.
- Se possível, um recorte (ilha) de cobre em volta das IMUs para isolar o calor do aquecedor do resto da placa.

5 Comunicação

Seriais

PORTA ARDUPILOT	PERIFÉRICO	PINOS	USO PADRÃO
SERIAL0	USB OTG FS	PA11 / PA12	Configuração e MAVLink pelo cabo
SERIAL1	UART7 + RTS/CTS	PE8 TX, PE7 RX, PF8 RTS, PF9 CTS	TELEM1: rádio 900 MHz, MAVLink2 a 57 600
SERIAL2	USART2 + RTS/CTS	PD5 TX, PD6 RX, PD4 RTS, PD3 CTS	TELEM2: computador de bordo (reserva da Ethernet), 921 600
SERIAL3	USART1	PA9 TX, PA10 RX	GPS1 (ZED-F9P principal)
SERIAL4	UART8	PE1 TX, PE0 RX	GPS2 (segundo F9P, rumo por GPS)
SERIAL5	USART6	PC6 TX, PC7 RX	RC: receptor ExpressLRS (CRSF)
SERIAL6	UART5	PB5 RX (PB6 só ponto de teste)	Telemetria dos ESCs
SERIAL7	USART3	PD8 TX, PD9 RX	DEBUG / extra

Ethernet (LAN8742A)

- RMII: PA1 REF_CLK, PA2 MDIO, PC1 MDC, PA7 CRS_DV, PC4 RXD0, PC5 RXD1, PG11 TX_EN, PG13 TXD0, PG12 TXD1; reset em PG10.
- Cristal de 25 MHz no PHY. Configure o strap **nINTSEL** (pino LED2) com pull-down para o modo REF_CLK Out: o PHY gera os 50 MHz que entram em PA1. Confira a seção de straps do datasheet.
- Pull-up de 1,5 kΩ no MDIO. Capacitores do regulador interno (VDDCR) conforme o datasheet.
- Transformador H1102NL entre o PHY e o conector GH-4. É o arranjo da nota de referência da Microchip; a versão sem transformador (acoplamento capacitivo) economiza espaço, mas deixe para a v2.
- Pares TX e RX roteados como diferenciais de 100 Ω, curtos e sem trocar de camada.

CAN (DroneCAN)

- Dois transceptores TCAN1044VDRQ1 (ou TJA1051T/3), com VIO no 3,3 V e VCC no 5 V.
- FDCAN1: PD1 TX, PD0 RX, STB em PF4. FDCAN2: PB13 TX, PB12 RX, STB em PF5. STB em nível baixo deixa o transceptor ativo.
- Terminação de 120 Ω em cada barramento, ligada por jumper de solda: ative só se a placa estiver na ponta do barramento.

USB-C e microSD

- USB-C GCT USB4105-GF-A: CC1 e CC2 com 5,1 kΩ ao GND, proteção USBLC6-2SC6 em D+/D−, VBUS ao 5 V por Schottky.
- microSD Hirose DM3AT-SF-PEJM5 no SDMMC1 de 4 bits: PC8–PC11 dados, PC12 CLK (22 Ω em série), PD2 CMD; pull-up de 47 kΩ em CMD e DAT0–3; 10 µF no VDD do cartão.

6 Saídas: motores, entrega, LED e buzzer

SAÍDA	TIMER	PINO	NOTAS
M1–M4	TIM1 CH1–CH4	PE9, PE11, PE13, PE14	DShot bidirecional (RPM para o filtro de vibração). 47 Ω em série em cada sinal
ENT1–ENT4	TIM4 CH1–CH4	PD12–PD15	Servos da entrega, PWM 50 Hz (saídas 5–8). Num octo, viram os motores 5–8
ENT5, ENT6	TIM16 CH1, TIM17 CH1	PF6, PF7	Servos da entrega (saídas 10 e 11), um timer cada
LED	TIM3 CH3	PB0	WS2812B-2020 a 5 V; o dado passa por um 74AHCT1G125 (3,3 → 5 V) e 330 Ω
Buzzer	TIM2 CH1	PA15	MLT-8530 com AO3400A e diodo de roda livre; o mesmo sinal vai ao GPS1 pino 9

Sistema de entrega

Cada compartimento segura a carga por um pino. Um servo puxa o pino e a carga cai; uma chave de fim de curso encosta no pino e confirma se ele ainda está no lugar. A estação de solo arma o sistema, faz uma contagem regressiva que pode ser abortada, manda `MAV_CMD_DO_SET_SERVO` e conta o lançamento.

COMPARTIMENTO	SAÍDA / ATUADOR	PINO	CHAVE	PINO DA CHAVE
ENT1–ENT4	SERVO5–SERVO8	PD12–PD15	SW1–SW4	PF0–PF3 (GPIO 101–104)
ENT5, ENT6	SERVO10, SERVO11	PF6, PF7	SW5, SW6	PF10, PF11 (GPIO 105, 106)
SOL1, SOL2	RELAY3, RELAY4 (AO3400A)	PG2, PG3	—	—
Trilho VSERVO	RELAY5 / PINIO3	PG8	—	—

- Chaves: microchave com rolete fechando para GND quando o pino está inserido. Pull-up interno do STM32, 1 kΩ em série e 100 nF ao GND na entrada para filtrar ruído dos motores.
- Solenoides: AO3400A no lado baixo, gate com 100 Ω em série e 100 kΩ ao GND (desligado no boot), diodo B340A de roda livre. A ponte só pulsa o solenoide (1 s por padrão).
- Use travas que **seguram sem energia** (pino com mola, servo que puxa). Um eletroímã que segura energizado solta a carga se faltar bateria.
- Servos com engrenagem metálica (ex.: EMAX ES08MA II, MG90S). No ArduPilot: `SERVOn_FUNCTION = 0` nessas saídas; o script `entrega.lua` no microSD envia o estado das chaves.

Para ESCs individuais, cada braço recebe um par de ilhas VBAT/GND e um par de ilhas sinal/GND. Para um ESC 4-em-1, use o conector JST-SH de 8 vias e o par central de ilhas de potência. A ordem dos pinos do conector de 8 vias varia entre fabricantes: confira o manual do seu ESC antes de desenhar a footprint.

7 Conectores

Os conectores seguem o padrão Pixhawk (JST-GH de 1,25 mm), então cabos comerciais de GPS, rádio e CAN encaixam sem adaptação. TX e RX são do ponto de vista da placa: o pino 2 sai da placa.

TELEM1 · JST-GH 6

1. 5 V
2. TX (PE8)
3. RX (PE7)
4. CTS (PF9)
5. RTS (PF8)
6. GND

TELEM2 · JST-GH 6

1. 5 V
2. TX (PD5)
3. RX (PD6)
4. CTS (PD3)
5. RTS (PD4)
6. GND

GPS1 · JST-GH 10

1. 5 V
2. TX (PA9)
3. RX (PA10)
4. SCL (PB8)
5. SDA (PB9)
6. não usado
7. não usado
8. 3,3 V
9. BUZZER (PA15)
10. GND

GPS2 · JST-GH 6

1. 5 V
2. TX (PE1)
3. RX (PE0)
4. SCL (PB8)
5. SDA (PB9)
6. GND

RC · JST-GH 4

1. 5 V
2. TX (PC6)
3. RX (PC7)
4. GND

CAN1 / CAN2 · JST-GH 4

1. 5 V
2. CAN_H
3. CAN_L
4. GND

Ethernet · JST-GH 4

1. TX+
2. TX-
3. RX+
4. RX-

DEBUG · JST-SH 6

1. 3,3 V
2. TX (PD8)
3. RX (PD9)
4. SWDIO (PA13)
5. SWCLK (PA14)
6. GND

SPI EXT · JST-GH 6

1. 3,3 V
2. SCK (PB3)
3. MISO (PB4)
4. MOSI (PB2)
5. CS (PD10)
6. GND

Computador · Micro-Fit 4

1. 5 V (5 A)
2. 5 V (5 A)
3. GND
4. GND

LiDAR · XT30

1. VBAT chaveado (PG6)
2. GND

ENT1–ENT6 · 6 × servo 2,54 mm

1. Sinal (PD12, PD13, PD14, PD15, PF6, PF7)
2. VSERVO 5 V
3. GND

ENT-SW · JST-GH 8

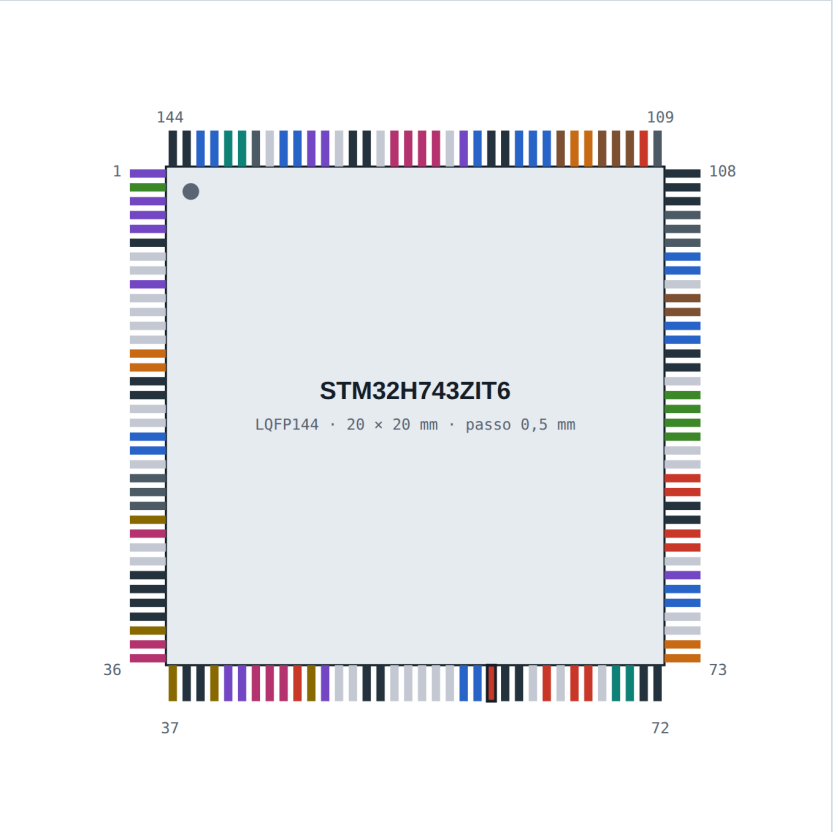
1. SW1 (PF0)
2. SW2 (PF1)
3. SW3 (PF2)
4. SW4 (PF3)
5. SW5 (PF10)
6. SW6 (PF11)
7. GND
8. GND

SOL1 / SOL2 · JST-XH 2

1. VSERVO 5 V
2. Dreno do AO3400A (PG2 / PG3)

8 Pinagem completa

Os 144 pinos físicos na ordem do encapsulamento, com o nome da net a usar no esquemático. O mesmo conteúdo está em `pinagem_kicad.csv`, no pacote do hwdef.



Vista de cima. Pino 1 no canto superior esquerdo, numeração anti-horária. Cores como no diagrama de blocos; cinza claro = livre.

Nº	PINO	NET	FUNÇÃO	LIGA EM
1	**PE2**	IMU2_SCK	SPI4_SCK	BMI270 · SCx
2	**PE3**	LED_BLUE	LED0	LED azul + 1 kΩ
3	**PE4**	IMU2_CS	IMU2_CS	BMI270 · CSB
4	**PE5**	IMU2_MISO	SPI4_MISO	BMI270 · SDO
5	**PE6**	IMU2_MOSI	SPI4_MOSI	BMI270 · SDx
6	**VBAT**	3V3	3V3	Ligar ao 3,3 V
7	**PC13**	—	livre	Livre para expansão
8	**PC14**	—	livre	Livre para expansão
9	**PC15**	IMU1_CS	IMU1_CS	ICM-42688-P · CS
10	**PF0**	ENT_SW1	ENT_SW1	ENT-SW · GH-8 pino 1
11	**PF1**	ENT_SW2	ENT_SW2	ENT-SW · GH-8 pino 2
12	**PF2**	ENT_SW3	ENT_SW3	ENT-SW · GH-8 pino 3
13	**PF3**	ENT_SW4	ENT_SW4	ENT-SW · GH-8 pino 4
14	**PF4**	CAN1_STB	GPIO_CAN1_SILENT	TCAN1044 nº1 · STB
15	**PF5**	CAN2_STB	GPIO_CAN2_SILENT	TCAN1044 nº2 · STB
16	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
17	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
18	**PF6**	ENT5_PWM	TIM16_CH1	ENT5 · servo 3 pinos · sinal

Nº	PINO	NET	FUNÇÃO	LIGA EM
19	**PF7**	ENT6_PWM	TIM17_CH1	ENT6 · servo 3 pinos · sinal
20	**PF8**	TELEM1_RTS	UART7_RTS	TELEM1 · GH-6 pino 5
21	**PF9**	TELEM1_CTS	UART7_CTS	TELEM1 · GH-6 pino 4
22	**PF10**	ENT_SW5	ENT_SW5	ENT-SW · GH-8 pino 5
23	**PH0**	OSC_IN	OSC_IN	Cristal 16 MHz
24	**PH1**	OSC_OUT	OSC_OUT	Cristal 16 MHz
25	**NRST**	NRST	NRST	100 nF ao GND + botão
26	**PC0**	VBAT_SENSE	BATT_VOLTAGE_SENS	Divisor 10 kΩ / 1 kΩ do VBAT
27	**PC1**	ETH_MDC	ETH_MDC	LAN8742A · MDC
28	**PC2_C**	—	livre	Livre para expansão
29	**PC3_C**	—	livre	Livre para expansão
30	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
31	**VSSA**	GND	GND	Plano de terra
32	**VREF+**	3V3A	3V3A	Ligar ao VDDA + 1 µF
33	**VDDA**	3V3A	3V3A	Ferrite + 1 µF + 100 nF
34	**PA0**	RSSI_IN	RSSI_ADC	Ilha RSSI
35	**PA1**	ETH_REF_CLK	ETH_RMII_REF_CLK	LAN8742A · REFCLKO
36	**PA2**	ETH_MDIO	ETH_MDIO	LAN8742A · MDIO
37	**PA3**	ADC_SPARE	SPARE_ADC	Ilha ADC extra
38	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
39	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
40	**PA4**	ESC_CURR	BATT_CURRENT_SENS	ESC · SH-8 sinal CURR
41	**PA5**	IMU1_SCK	SPI1_SCK	ICM-42688-P · SCLK
42	**PA6**	IMU1_MISO	SPI1_MISO	ICM-42688-P · SDO
43	**PA7**	ETH_CRS_DV	ETH_RMII_CRS_DV	LAN8742A · CRS_DV
44	**PC4**	ETH_RXD0	ETH_RMII_RXD0	LAN8742A · RXD0
45	**PC5**	ETH_RXD1	ETH_RMII_RXD1	LAN8742A · RXD1
46	**PB0**	LED_DIN	TIM3_CH3	WS2812 · DIN
47	**PB1**	V5_SENSE	VDD_5V_SENS	Divisor 1:2 do 5 V
48	**PB2**	SPI_EXT_MOSI	SPI3_MOSI	SPI EXT · GH-6 pino 4
49	**PF11**	ENT_SW6	ENT_SW6	ENT-SW · GH-8 pino 6
50	**PF12**	—	livre	Livre para expansão
51	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
52	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
53	**PF13**	—	livre	Livre para expansão
54	**PF14**	—	livre	Livre para expansão
55	**PF15**	—	livre	Livre para expansão
56	**PG0**	—	livre	Livre para expansão
57	**PG1**	—	livre	Livre para expansão
58	**PE7**	TELEM1_RX	UART7_RX	TELEM1 · GH-6 pino 3
59	**PE8**	TELEM1_TX	UART7_TX	TELEM1 · GH-6 pino 2
60	**PE9**	M1	TIM1_CH1	ESC · SH-8 sinal M1

Nº	PINO	NET	FUNÇÃO	LIGA EM
61	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
62	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
63	**PE10**	—	livre	Livre para expansão
64	**PE11**	M2	TIM1_CH2	ESC · SH-8 sinal M2
65	**PE12**	—	livre	Livre para expansão
66	**PE13**	M3	TIM1_CH3	ESC · SH-8 sinal M3
67	**PE14**	M4	TIM1_CH4	ESC · SH-8 sinal M4
68	**PE15**	—	livre	Livre para expansão
69	**PB10**	I2C_INT_SCL	I2C2_SCL	DPS310 SCK + INA238 SCL
70	**PB11**	I2C_INT_SDA	I2C2_SDA	DPS310 SDI + INA238 SDA
71	**VCAP1**	VCAP1	VCAP1	2,2 µF ao GND
72	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
73	**PB12**	CAN2_RXD	CAN2_RX	TCAN1044 nº2 · RXD
74	**PB13**	CAN2_TXD	CAN2_TX	TCAN1044 nº2 · TXD
75	**PB14**	—	livre	Livre para expansão
76	**PB15**	—	livre	Livre para expansão
77	**PD8**	DEBUG_TX	USART3_TX	DEBUG · SH-6 pino 2
78	**PD9**	DEBUG_RX	USART3_RX	DEBUG · SH-6 pino 3
79	**PD10**	SPI_EXT_CS	EXT_CS1	SPI EXT · GH-6 pino 5
80	**PD11**	—	livre	Livre para expansão
81	**PD12**	ENT1_PWM	TIM4_CH1	ENT1 · servo 3 pinos · sinal
82	**PD13**	ENT2_PWM	TIM4_CH2	ENT2 · servo 3 pinos · sinal
83	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
84	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
85	**PD14**	ENT3_PWM	TIM4_CH3	ENT3 · servo 3 pinos · sinal
86	**PD15**	ENT4_PWM	TIM4_CH4	ENT4 · servo 3 pinos · sinal
87	**PG2**	ENT_SOL1	ENT_SOL1	AO3400A do solenoide 1 · gate
88	**PG3**	ENT_SOL2	ENT_SOL2	AO3400A do solenoide 2 · gate
89	**PG4**	HEATER_EN	HEATER_EN	MOSFET do aquecedor · gate
90	**PG5**	PWR_COMP_EN	PINIO1	Buck 5 V do computador · EN
91	**PG6**	PWR_LIDAR_EN	PINIO2	Chave de carga do LiDAR · EN
92	**PG7**	LED_GREEN	LED1	LED verde + 1 kΩ
93	**PG8**	VSERVO_EN	PINIO3	Buck 5 V dos servos · EN
94	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
95	**VDD33_USB**	3V3	3V3	Ligar ao 3,3 V + 100 nF
96	**PC6**	RC_TX	USART6_TX	RC · GH-4 pino 2
97	**PC7**	RC_RX	USART6_RX	RC · GH-4 pino 3
98	**PC8**	SD_D0	SDMMC1_D0	microSD · DAT0
99	**PC9**	SD_D1	SDMMC1_D1	microSD · DAT1
100	**PA8**	—	livre	Livre para expansão
101	**PA9**	GPS1_TX	USART1_TX	GPS1 · GH-10 pino 2
102	**PA10**	GPS1_RX	USART1_RX	GPS1 · GH-10 pino 3

Nº	PINO	NET	FUNÇÃO	LIGA EM
103	**PA11**	USB_DM	OTG_FS_DM	USB-C · D−
104	**PA12**	USB_DP	OTG_FS_DP	USB-C · D+
105	**PA13**	SWDIO	JTMS-SWDIO	DEBUG · SH-6 pino 4
106	**VCAP2**	VCAP2	VCAP2	2,2 µF ao GND
107	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
108	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
109	**PA14**	SWCLK	JTCK-SWCLK	DEBUG · SH-6 pino 5
110	**PA15**	BUZZER	TIM2_CH1	MOSFET do buzzer · gate
111	**PC10**	SD_D2	SDMMC1_D2	microSD · DAT2
112	**PC11**	SD_D3	SDMMC1_D3	microSD · DAT3/CD
113	**PC12**	SD_CLK	SDMMC1_CK	microSD · CLK
114	**PD0**	CAN1_RXD	CAN1_RX	TCAN1044 nº1 · RXD
115	**PD1**	CAN1_TXD	CAN1_TX	TCAN1044 nº1 · TXD
116	**PD2**	SD_CMD	SDMMC1_CMD	microSD · CMD
117	**PD3**	TELEM2_CTS	USART2_CTS	TELEM2 · GH-6 pino 4
118	**PD4**	TELEM2_RTS	USART2_RTS	TELEM2 · GH-6 pino 5
119	**PD5**	TELEM2_TX	USART2_TX	TELEM2 · GH-6 pino 2
120	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
121	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
122	**PD6**	TELEM2_RX	USART2_RX	TELEM2 · GH-6 pino 3
123	**PD7**	IMU1_MOSI	SPI1_MOSI	ICM-42688-P · SDI
124	**PG9**	—	livre	Livre para expansão
125	**PG10**	ETH_NRST	PHY_NRST	LAN8742A · nRST
126	**PG11**	ETH_TX_EN	ETH_RMII_TX_EN	LAN8742A · TXEN
127	**PG12**	ETH_TXD1	ETH_RMII_TXD1	LAN8742A · TXD1
128	**PG13**	ETH_TXD0	ETH_RMII_TXD0	LAN8742A · TXD0
129	**PG14**	—	livre	Livre para expansão
130	**VSS**	GND	GND	Plano de terra
131	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF
132	**PG15**	—	livre	Livre para expansão
133	**PB3**	SPI_EXT_SCK	SPI3_SCK	SPI EXT · GH-6 pino 2
134	**PB4**	SPI_EXT_MISO	SPI3_MISO	SPI EXT · GH-6 pino 3
135	**PB5**	ESC_TLM	UART5_RX	ESC · SH-8 sinal TLM
136	**PB6**	UART5_TX	UART5_TX	Ponto de teste
137	**PB7**	—	livre	Livre para expansão
138	**BOOT0**	BOOT0	BOOT0	Pull-down 10 kΩ + ilha
139	**PB8**	I2C_EXT_SCL	I2C1_SCL	GPS1 pino 4 · GPS2 pino 4
140	**PB9**	I2C_EXT_SDA	I2C1_SDA	GPS1 pino 5 · GPS2 pino 5
141	**PE0**	GPS2_RX	UART8_RX	GPS2 · GH-6 pino 3
142	**PE1**	GPS2_TX	UART8_TX	GPS2 · GH-6 pino 2
143	**PDR_ON**	3V3	3V3	Ligar ao 3,3 V
144	**VDD**	3V3	3V3	100 nF em cada pino + 4,7 µF

9 Layout no KiCad

Bibliotecas

- STM32H743ZITx: símbolo e footprint LQFP-144 já existem na biblioteca oficial do KiCad.
- Sensores, PHY e conectores JST: importe do LCSC/EasyEDA com o plugin **easyeda2kicad** ou baixe do fabricante. Confira cada footprint contra o desenho mecânico do datasheet antes de rotear.
- Atribua o campo `LCSC` a cada componente para a montagem automática na JLCPCB.

Camadas (4 camadas, 1,6 mm)

CAMADA	USO
L1 (topo)	Componentes e sinais; ilhas de potência
L2	GND contínuo, sem cortes sob MCU, IMUs, PHY e USB
L3	Planos de 5 V, 3,3 V e VBAT; poucos sinais lentos
L4 (base)	Sinais e segunda face das ilhas de potência

Regras de roteamento

- Trilha e espaçamento de 0,15 mm, vias de 0,3 mm de furo e 0,6 mm de anel: ficam dentro da tabela padrão da JLCPCB.
- Caminho de alta corrente (bateria → shunt → ESCs) em polígonos largos nas duas faces externas, com muitas vias; peça cobre de 2 oz nas camadas externas.
- USB: par diferencial de 90 Ω. Ethernet: pares de 100 Ω. Use a calculadora de impedância da JLCPCB com o empilhamento escolhido.
- Capacitores de desacoplamento do MCU a menos de 2 mm de cada pino VDD, com via direta ao GND.
- Laço dos bucks (entrada, chave, diodo, indutor) o menor possível, seguindo o layout de exemplo do datasheet.
- Shunt com trilhas Kelvin saindo do meio das ilhas até o INA238, longe das trilhas de motor.
- Cristais colados ao chip, com anel de GND e sem sinais passando por baixo.

Revisão antes de fabricar

- DRC e ERC sem erros; netlist conferida contra a tabela da seção 8.
- Modelo 3D exportado em STEP e encaixado no FreeCAD com a estrutura: furação, altura dos conectores, folga do microSD e do USB.
- Polaridade de diodos, TVS e eletrolítico conferida na serigrafia.
- Pontos de teste em 5 V, 3,3 V (MCU), 3,3 V (sensores), VBAT, SWDIO, SWCLK e NRST.

10 Fabricação e montagem

- **Peça a montagem (PCBA) na JLCPCB.** IMUs em LGA-14, o PHY em QFN e o MCU de 144 pinos são muito difíceis de soldar à mão com confiabilidade.
- Componentes grandes ou de baixo volume (conectores JST, eletrolítico, ilhas de bateria) podem ser soldados depois, à mão.
- Peça 5 placas: uma para testes destrutivos, duas para montagem, duas de reserva.
- Encomende o stencil junto, se for montar alguma placa em casa.
- Compras internacionais de componentes e da placa têm impostos de importação; inclua no orçamento.

11 Primeiro teste em bancada

1. **Inspeção.** Lupa ou microscópio em todos os encapsulamentos finos; meça resistência entre VBAT, 5 V, 3,3 V e GND (nada abaixo de algumas centenas de ohms).
2. **Alimentação com limite de corrente.** Fonte de bancada em 12 V, limite de 200 mA. Meça 5 V, 3,3 V do MCU e 3,3 V dos sensores. Depois suba para 24 V.
3. **Bootloader.** Com a ponte BOOT0 fechada, a placa aparece como DFU no USB. Grave o `Aracua7_bl.bin` com `dfu-util` ou STM32CubeProgrammer; ou grave pelo SWD com um ST-LINK.
4. **Firmware.** Compile com `./waf configure --board Aracua7 && ./waf copter` e envie com `./waf copter --upload`.
5. **Sensores.** No Mission Planner ou na interface Aracuã: duas IMUs, barômetro e INA238 detectados; acelerômetros sem ruído com a placa parada.
6. **Periféricos.** microSD gravando log, LED, buzzer, cada serial com um adaptador USB-serial, CAN com um nó DroneCAN, Ethernet com `ping` do computador.
7. **Entrega.** Com o drone desarmado, use **Configurar → Entrega → Testar** em cada compartimento: o servo solta e trava de novo, e a chave aparece aberta e fechada no painel. Ajuste os PWM de travado e solto até o pino sair inteiro sem forçar o servo no fim do curso.
8. **Motores sem hélice.** Teste de motor do ArduPilot; confira ordem, sentido e o RPM chegando pela DShot bidirecional.

12 Lista de compras da placa

Quantidades para uma placa. Peça 5 de cada para o lote da PCBA e reserva. Componentes "genérico" podem vir da biblioteca básica da JLCPCB, que sai mais barato na montagem.

REF.	QTD	DESCRIÇÃO	PART NUMBER (EXEMPLO)	ENCAPSULAMENTO
U1	1	Microcontrolador	STM32H743ZIT6	LQFP-144
Y1	1	Cristal 16 MHz, ±20 ppm	Abracon série ABM8	3225
U2	1	IMU principal	ICM-42688-P	LGA-14 2,5 × 3 mm
U3	1	IMU redundante	BMI270	LGA-14 2,5 × 3 mm
U4	1	Barômetro	DPS310XTSA1	LGA-8 2 × 2,5 mm
U5	1	Monitor de energia	INA238AIDGSR	VSSOP-10
RS1	1	Shunt 0,25 mΩ, ≥ 4 W, 4 terminais de preferência	Bourns CSS2H-3920 / Vishay WSL3921 (séries)	3920
U6	1	PHY Ethernet	LAN8742A-CZ-TR	QFN-24 4 × 4 mm
Y2	1	Cristal 25 MHz	Abracon série ABM8	3225
T1	1	Transformador Ethernet 10/100	Pulse H1102NL	SOIC-16
U7, U8	2	Transceptor CAN-FD com VIO	TCAN1044VDRQ1 (ou TJA1051T/3)	SOIC-8
U9	1	Buck 60 V, 3,5 A (5 V lógica)	TPS54360BDDAR	HSOP-8
U10	1	Buck 60 V, 5 A (5 V computador)	TPS54560BDDAR	HSOP-8
D1	1	Schottky 60 V 3 A (U9)	B360A-13-F	SMA
D2	1	Schottky 60 V 5 A (U10)	B560C-13-F	SMC
L1, L2	2	Indutor blindado (valor pelo WEBENCH)	Bourns SRP1265A / Würth WE-PD (séries)	12 × 12 mm
U11	1	LDO 3,3 V 1 A (MCU)	TLV75733PDBVR	SOT-23-5
U12	1	LDO 3,3 V baixo ruído (sensores)	TPS7A2033PDBVR	SOT-23-5
D3	1	TVS de entrada	SMCJ30A	SMC
C1	1	Eletrolítico 470 µF 35 V baixo ESR	Panasonic EEU-FR1V471	Radial 10 mm
F1	1	Fusível 3 A, 63 V (entrada do buck de lógica)	Littelfuse série 0466	1206
Q1	1	P-MOSFET 40 V (chave do LiDAR)	AOD4185	TO-252
Q2	1	N-MOSFET de sinal	2N7002	SOT-23
D4	1	Zener 12 V (proteção do gate)	BZT52C12	SOD-123
Q3, Q4	2	N-MOSFET (aquecedor, buzzer)	AO3400A	SOT-23
R_H1, R_H2	2	Resistor 51 Ω 1 W (aquecedor)	genérico	2512
BZ1	1	Buzzer magnético	MLT-8530	8,5 × 8,5 mm
D5	1	Diodo de roda livre	1N4148WS	SOD-323
LED1	1	LED endereçável	WS2812B-2020	2 × 2 mm
U13	1	Buffer 3,3 → 5 V	74AHCT1G125	SOT-23-5
LED2, LED3	2	LED azul e verde	genérico	0603

REF.	QTD	DESCRIÇÃO	PART NUMBER (EXEMPLO)	ENCAPSULAMENTO
U14	1	Proteção ESD USB	USBLC6-2SC6	SOT-23-6
J1	1	USB-C 2.0	GCT USB4105-GF-A	SMD/THT
D6	1	Schottky VBUS → 5 V	B340A-13-F	SMA
J2	1	Soquete microSD	Hirose DM3AT-SF-PEJM5	SMD
J3–J6	4	JST-GH 6 vias (TELEM1, TELEM2, GPS2, SPI EXT)	SM06B-GHS-TB	SMD lateral
J7	1	JST-GH 10 vias (GPS1)	SM10B-GHS-TB	SMD lateral
J8–J11	4	JST-GH 4 vias (RC, CAN1, CAN2, ETH)	SM04B-GHS-TB	SMD lateral
J12	1	JST-SH 6 vias (DEBUG)	SM06B-SRSS-TB	SMD lateral
J13	1	JST-SH 8 vias (ESC 4-em-1)	SM08B-SRSS-TB	SMD lateral
J14	1	Micro-Fit 3.0, 4 vias (computador)	Molex série 43045	THT
J15	1	XT30 de placa (LiDAR)	Amass XT30PW-M	THT
U15	1	Buck 60 V, 5 A (VSERVO da entrega)	TPS54560BDDAR	HSOP-8
D7	1	Schottky 60 V 5 A (U15)	B560C-13-F	SMC
L3	1	Indutor blindado (VSERVO)	Bourns SRP1265A / Würth WE-PD (séries)	12 × 12 mm
C2	1	Eletrolítico 470 µF 10 V (VSERVO)	genérico baixo ESR	Radial 8 mm
Q5, Q6	2	N-MOSFET dos solenoides	AO3400A	SOT-23
D8, D9	2	Diodo de roda livre dos solenoides	B340A-13-F	SMA
J16–J21	6	Barra de pinos 1 × 3, 2,54 mm (servos ENT1–ENT6)	genérica	THT
J22	1	JST-GH 8 vias (chaves ENT-SW)	SM08B-GHS-TB	SMD lateral
J23, J24	2	JST-XH 2 vias (solenoides)	B2B-XH-A	THT
SW1	1	Botão de reset	genérico	SMD 3 × 4 mm
—	1	Ferrite 600 Ω @ 100 MHz (VDDA)	genérico	0603
—	≈ 40	Capacitores 100 nF X7R	genérico	0402
—	≈ 15	Capacitores 1 µF, 2,2 µF, 4,7 µF, 10 µF X7R	genérico	0603 / 0805
—	≈ 6	Capacitores 4,7 µF 50 V X7R (entrada dos bucks)	genérico	1210
—	≈ 40	Resistores: 10 k, 2,2 k, 47 k, 1,5 k, 5,1 k, 1 k, 330, 120, 47, 22 Ω	genérico 1 %	0402 / 0603

13 Lista de compras do drone

ITEM	O QUÊ	OPÇÕES	OBSERVAÇÃO
GPS	2 × módulo u-blox ZED-F9P com bússola e antena multibanda	Holybro H-RTK F9P, ou ArduSimple simpleRTK2B + antena u-blox ANN-MB-00	Um vai no GPS1 (com bússola), outro no GPS2; antenas a 30 cm ou mais uma da outra
Telemetria	Par de rádios 900 MHz	RFD900x (alcance) ou Holybro SiK Telemetry V3 915 MHz (início)	Configurar para 915–928 MHz
Rádio controle	Transmissor EdgeTX com módulo ExpressLRS 900 MHz + receptor ELRS 900 MHz	Radiomaster, BETAFPV ou HappyModel	Domínio AU915
Enlace de dados	Rádio IP ou 4G	Doodle Labs Mesh Rider, Microhard pMDDL; ou OpenIPC/WFB-ng para começar	Leva mapa, vídeo e telemetria rápida
Computador de bordo	Jetson Orin Nano 8 GB ou Raspberry Pi 5 8 GB	Kit de desenvolvimento ou módulo + carrier compacta	Jetson se for rodar SLAM e visão
LiDAR	Livox Mid-360	~265 g, 9–27 V, Ethernet	Alimentado pelo XT30 chaveado da placa
Motores	4 × estator 40xx/41xx, 330–400 KV	ex.: T-Motor MN4014, SunnySky V4014	Escolha pela tabela de empuxo com hélice de 15"
Hélices	2 pares 15 × 5 de carbono (CW/CCW) + reserva	T-Motor P15×5 ou equivalente	
ESC	4 × 40–50 A ou 1 × 4-em-1 50–60 A	Firmware AM32 com DShot bidirecional e telemetria	BLHeli_32 foi descontinuado em 2024
Bateria	Pack 6S2P de células 21700 de alta descarga (~10 Ah, ~216 Wh)	Molicel P45B ou P50B; ou LiPo 6S 10 Ah para começar	Pack montado com solda a ponto, ou pronto
Conector	XT90-S (antifaísca) + cabo silicone 10 AWG	Amass	
Carregador	Balanceador com perfil Li-ion e LiPo, 6S	ISDT, ToolkitRC ou similar	
Estrutura	Quadricóptero de carbono classe 650 mm, braços dobráveis	Tarot 650 Sport, Holybro X650 (protótipo)	Estrutura própria depois, no FreeCAD
Fixação	Amortecedores para a placa, suportes impressos em PETG/nylon-CF, parafusos M3 nylon e inox		
Entrega	Até 6 servos de engrenagem metálica + 6 microchaves com rolete + pinos de aço de 3 mm	EMAX ES08MA II ou MG90S; Omron D2F-01L ou SS-5GL	Compartimentos impressos em PETG, um pino por compartimento; carga total dentro da folga de empuxo

> Voos além da linha de visada (BVLOS) exigem autorização do DECEA e da ANAC; drones acima de 250 g precisam de cadastro no SISANT. Rádios devem usar faixas permitidas pela Anatel.

14 Ferramentas

FERRAMENTA	PARA QUÊ
Fonte de bancada 0–30 V / 5 A com limite de corrente	Primeiro teste sem queimar a placa
ST-LINK V3MINIE (ou ST-LINK V2)	Gravar e depurar pelo SWD

FERRAMENTA	PARA QUÊ
Estação de solda com ar quente, fluxo, malha	Conectores, retrabalho
Lupa ou microscópio USB	Inspeção de soldas finas
Multímetro	Tensões, continuidade
Analisador lógico USB de 8 canais	SPI, I²C, UART e DShot
Adaptador USB-serial 3,3 V	Testar cada porta serial
Bancada de empuxo (opcional)	Validar motor + hélice antes de comprar os quatro
Osciloscópio (desejável)	Ripple dos bucks, clock de 50 MHz da Ethernet

15 Referências

- ArduPilot: portar para uma placa nova (hwdef)
  `https://ardupilot.org/dev/docs/porting.html`
- STM32H743ZI: página do produto e datasheet DS12110
  `https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743zi.html`
- Padrões Pixhawk (conectores e barramento)
  `https://github.com/pixhawk/Pixhawk-Standards`
- Capacidades de fabricação da JLCPCB
  `https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities`
- TI WEBENCH (projeto dos bucks)
  `https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html`
- easyeda2kicad (importar footprints do LCSC)
  `https://github.com/uPesy/easyeda2kicad.py`

Arquivos que acompanham este guia: `hwdef.dat`, `hwdef-bl.dat`, `defaults.parm` e `pinagem_kicad.csv` (pacote `aracua7-hwdef.zip`).